

Ciao Byebye - Étude Stratégique, Architecture & Modèle Financier SaaS

August 16, 2026

CONTENTS

Étude de Projet : Solution SaaS de Commande et Paiement Direct sur Table pour Restaurants (Ciao Byebye)

- 0. Pitch Elevator
- 1. Étude d’Opportunité & Proposition de Valeur
 - Le Problème Réel (Status Quo)
 - La Solution Ciao Byebye
- 1.5. Structure de Coûts Réelle, Modèle Économique & Business Case
 - 1. Structure de Tarification SaaS (Business Model)
 - 2. Structure Détaillée des Coûts de Revient (COGS & Frais Opérationnels)
 - 3. Compte de Résultat Prévisionnel & Rentabilité (Sur 3 Ans)
- 2. Étude d’Architecture : Simple vs Docker Dédié vs Docker Partagé Multi-Tenant (Chaînes & Franchises)
 - Comparatif des 4 Approches d’Architecture
 - Pourquoi l’Architecture Multi-Tenant (Option C) est Indispensable pour les Chaînes de Restaurants
- 3. Internationalisation & Accessibilité Universelle (Multi-Langue, RTL & Multi-Devise)
- 4. Design Responsive Avancé & Modes d’Affichage Multi-Écrans (Mobile à TV 4K)
- 5. Gestion Multi-Modes de Paiement (Carte Bancaire, Apple Pay & Espèces en Caisse)

Étude de Projet : Solution SaaS de Commande et Paiement Direct sur Table pour Restaurants (Ciao Byebye)

Cette étude pose les bases stratégiques, économiques, financières et architecturales pour le lancement et le passage à l'échelle d'une solution SaaS de commande et paiement instantané sur table.

0. Pitch Elevator

[!IMPORTANT] **Le Pitch de 60 secondes** : « Pour les gérants de restaurant, de brasserie et de bar qui subissent la pénurie de personnel, les lenteurs d'encaissement et la perte de rentabilité, **Ciao Byebye** est la plateforme digitale de commande et paiement instantané sur mobile sans téléchargement.

Contrairement aux bornes physiques encombrantes et coûteuses, ou aux solutions intermédiaires qui prélèvent un pourcentage confiscatoire sur le chiffre d'affaires, nous proposons un modèle éthique et transparent : **un abonnement fixe accessible + des frais d'usage fixes par commande**, sans matériel imposé au sol.

Notre philosophie : **replacer l'humain au cœur de sa mission d'hospitalité, et non le remplacer.**

Nous offrons aux clients la liberté d'une expérience fluide comme Uber (s'installer, commander, savourer et repartir d'un simple geste), tout en libérant le gérant et ses serveurs des tâches répétitives d'encaissement pour qu'ils se concentrent à 100% sur l'accueil, le conseil et la relation humaine. »

1. Étude d'Opportunité & Proposition de Valeur

LE PROBLÈME RÉEL (STATUS QUO)

Dans la restauration commerciale traditionnelle et fast-casual, les frictions d'exploitation sont critiques :

- **Perte de temps en salle** : Un serveur consacre jusqu'à 35% de son temps à prendre des commandes et encaisser des paiements. En période de pointe (rush du midi), l'attente pour obtenir l'addition dépasse fréquemment 10 à 15 minutes.
- **Erreurs de saisie et de transmission** : La re-saisie manuelle des commandes par le personnel dans le logiciel de caisse (POS) engendre des erreurs (omission d'options, mauvaises cuissons, allergies oubliées).
- **Pertes financières et départs impayés** : Les erreurs de facturation et les départs sans payer ("départs à la cloche") représentent entre 1% et 3% du chiffre d'affaires des établissements à fort trafic.
- **Plafond sur le ticket moyen** : Les clients hésitent à commander un second verre, un dessert ou un café en fin de repas si le serveur tarde à revenir à la table.

- **Absence totale de données clients en salle** : Le restaurateur ne dispose d'aucun historique sur ses clients physiques, rendant impossible la personnalisation du service, la fidélisation ou la gestion intelligente des allergies.

LA SOLUTION CIAO BYEBYE

Une Progressive Web App (PWA) universelle accessible par scan de QR code sur table. Le client commande, personnalise ses plats, règle instantanément via Apple Pay, Google Pay ou carte bancaire, et la commande est envoyée en direct vers le Kitchen Display System (KDS) en cuisine et vers le logiciel de caisse (POS).

1.5. Structure de Coûts Réelle, Modèle Économique & Business Case

Pour bâtir un modèle financier pérenne et scalable, nous détaillons ici l'ensemble de la structure de coûts (Hébergement, Onboarding, Commercialisation, Maintenance, R&D et Support).

1. STRUCTURE DE TARIFICATION SAAS (BUSINESS MODEL)

Pour rester parfaitement alignés avec les restaurateurs, **nous refusons de prélever une commission en pourcentage sur leur chiffre d'affaires**. Le restaurateur paye directement ses frais de traitement de carte à la passerelle bancaire (Stripe : 1,4% + 0,25 € par transaction).

Formule	Abonnement Fixe	Frais d'usage (par commande)	Cible & Fonctionnalités Incluses
Essentiel	49 € / mois	+ 0,10 € / commande	Menu digital QR code interactif, paiement mobile à table (sans commande directe). Idéal pour petits cafés / bars.
Pro (Recommandé)	99 € / mois	+ 0,10 € / commande	Commande sur table complète, KDS multi-rôles en temps réel, alertes WebPush, gestion des stocks, intégration caisse de base.
Chaînes & Multi-Sites	199 € / mois (par site)	+ 0,08 € / commande	Tableau de bord groupe multi-établissements, synchronisation de carte centrale, Kiosque de retrait & comptoir interactif, support prioritaire 7j/7.

2. STRUCTURE DÉTAILLÉE DES COÛTS DE REVIENT (COGS & FRAIS OPÉRATIONNELS)

A. Coût Marginal d'Hébergement & Infrastructure Cloud (par restaurant)

Grâce à une architecture **Multi-Tenant mutualisée avec Row-Level Security**, les coûts d'infrastructure par restaurant additionnel sont optimisés :

- **Serveurs d'application & Conteneurs (Docker PaaS / Kubernetes scalable)** : 0,60 € / mois / resto.
- **Base de données managée PostgreSQL (avec RLS et pool de connexions)** : 0,45 € / mois / resto.
- **WebSockets / Socket.io & Bande passante CDN / Cache Redis** : 0,15 € / mois / resto.
- **Passerelle de notifications Push / SMS d'urgence de secours** : 0,30 € / mois / resto.
- **Total Coût d'Hébergement Marginal** : 1,50 € / mois / restaurant.

B. Frais d'Installation, Matériel & Onboarding Initial

- **Kits physiques de table** : Impression de 30 chevalets de table en métal brossé gravé au laser ou en acrylique ultra-résistant avec QR codes sécurisés : **35 € one-shot** (soit un coût amorti de **2,90 € / mois** sur 12 mois).
- **Frais de paramétrage & Onboarding** : Numérisation de la carte, configuration des déclinaisons/allergènes, raccordement du POS caisse et formation du personnel en visio / sur site : coût interne estimé à **100 € par établissement** (facturé 150 € au client ou offert sous condition d'engagement 12 mois).

C. Coût d'Acquisition Client (CAC) & Commercialisation

- **Stratégie commerciale** : Force de vente terrain B2B CHR (commerciaux itinérants), partenariats avec les installateurs de caisses enregistreuses et campagnes publicitaires ciblées (Google Ads / LinkedIn / Meta).
- **Calcul du CAC moyen** :
 - Coût salarial commercial + commission à la signature : 250 € / client signé.
 - Dépenses marketing et salons professionnels : 150 € / client.
 - Démonstrations et déplacements terrain : 50 € / client.
 - **CAC global moyen estimé : 450 € par restaurant.**

D. Maintenance, Support Client & Customer Success (CSM)

- **Support opérationnel 7j/7** : Hotline et messagerie instantanée d'astreinte sur les plages de service (11h00 - 23h30).
- **Monitoring proactif et Uptime 99,95%** : Surveillance temps réel des pannes et alertes automatiques.
- **Coût mensuel par restaurant : 20 € / mois / restaurant** (1 chargé de support pour 80 restaurants actifs).

E. Coûts de Production, R&D & Équipe Technique

- **Phase de Croisière (Année 1 à 3)** :
 - 1 Lead Développeur / Architecte Fullstack : 55 000 € / an.
 - 1 Développeur Frontend / Mobile PWA : 45 000 € / an.
 - 1 Ingénieur DevOps & Sécurité / RGPD (temps partagé) : 20 000 € / an.
 - Licences logicielles, outils de QA, audits de sécurité : 10 000 € / an.
 - **Budget R&D Annuel Global : 130 000 € / an (soit 10 833 € / mois).**
-

3. COMPTE DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL & RENTABILITÉ (SUR 3 ANS)

Métrique Financière	Année 1 (50 restaurants)	Année 2 (200 restaurants)	Année 3 (500 restaurants)
Revenu Moyen par Restaurant (ARPU)	199 € / mois (<i>99€ fixe + 100€ cdes</i>)	199 € / mois	199 € / mois
Chiffre d'Affaires Récurrent Annuel (ARR)	119 400 €	477 600 €	1 194 000 €
Coûts Directs d'Hébergement & Infrastructure	900 €	3 600 €	9 000 €
Kits de table & Supports matériels (Amortis)	1 750 €	7 000 €	17 500 €
Marge Brute Globale	116 750 € (97,8%)	467 000 € (97,8%)	1 167 500 € (97,8%)
Frais Commerciaux & Acquisition (CAC total)	22 500 € (<i>50 signatures</i>)	67 500 € (<i>150 signatures</i>)	135 000 € (<i>300 signatures</i>)
Support Client & Customer Success	12 000 €	48 000 €	120 000 €
R&D, Équipe Technique & DevOps	95 000 €	130 000 €	160 000 €
Frais Généraux, Juridique, Assurances	12 000 €	24 000 €	45 000 €
Résultat Net Opérationnel (EBITDA)	-24 750 €	+197 500 € (41,3%)	+707 500 € (59,2%)

Ratios Clés de Performance :

- **Valeur Vie Client (LTV)** : Avec une durée de rétention moyenne de 24 mois et un revenu net de 199 €/mois, la LTV s'élève à **4 776 €**.
- **Ratio LTV / CAC** : 4 776 € / 450 € = **10,6x** (Excellente rentabilité unitaire).
- **Délai de Récupération du CAC (Payback Period)** : 450 € / 199 € = **2,3 mois** (Le coût d'acquisition est rentabilisé dès le 3ème mois d'abonnement).
- **Point Mort Opérationnel Révisé (Break-Even)** : Atteint à partir de **68 restaurants actifs** en formule Pro (couvrant l'ensemble de la masse salariale fixe, de l'infrastructure et du support).

2. Étude d'Architecture : Simple vs Docker Dédié vs Docker Partagé Multi-Tenant (Chaînes & Franchises)

La question architecturale est déterminante pour garantir la rentabilité des coûts de revient (COGS), la sécurité des données et la capacité à gérer des **chaînes de restaurants multi-établissements**.

COMPARATIF DES 4 APPROCHES D'ARCHITECTURE

Diagram not rendered (mermaid) — diagram-render bundle unavailable

Critère d'Évaluation	Option A : Déploiement Simple (VPS/PaaS Basique)	Option B : Single-Tenant (1 Docker + 1 DB par restaurant)	Option C (Retenue) : Multi-Tenant Mutualisé (PostgreSQL RLS)	Option D : Hybride Entreprise (Multi-Tenant + VPC Grands Comptes)
Coût d'hébergement par client	Faible au début (~15 €/mois total)	Très élevé (~15 € à 25 € / mois par restaurant)	Ultra-faible (~1,50 € / mois par restaurant)	Optimal (~1,50 € indep. / ~30 € grand compte)
Sécurité & Isolation des données	Faible (Risque d'accès croisé)	Maximale (Isolation physique totale)	Très élevée (Isolation logique stricte via PostgreSQL RLS)	Maximale pour grands comptes, très élevée pour tous
Gestion des Chaînes & Franchises	Manuelle et complexe	Quasi impossible (Bases éclatées, pas de vue globale)	Native & Centralisée (Vue groupe, menus maîtres, stats consolidées)	Native & Dédiée (Tableaux de bord consolidés multi-sites)
Maintenance & Mises à jour (DevOps)	Simple mais non scalable	Cauchemar opérationnel (200 conteneurs à patcher à chaque commit)	Unifiée & Instantanée (Un seul déploiement CI/CD pour tous)	Simple (CI/CD automatisée sur le cluster principal)
Temps d'Onboarding Nouveau Resto	15 minutes	1 à 2 heures (Provisioning conteneur/DB)	Instantané (< 1 seconde en base)	Instantané en SaaS standard

POURQUOI L'ARCHITECTURE MULTI-TENANT (OPTION C) EST INDISPENSABLE POUR LES CHÂÎNES DE RESTAURANTS

1. Administration Mutualisée & Portails de Groupe (Franchises) :

- Un dirigeant de chaîne (ex. 20 restaurants) accède à un tableau de bord unique pour superviser l'ensemble de ses points de vente en temps réel.
- **Gestion de Menu Maître Synchronisé** : Possibilité de publier un menu national en 1 clic tout en laissant chaque directeur de restaurant ajuster les prix locaux ou les ruptures d'ingrédients spécifiques.
- **Statistiques Consolidées** : Comparaison du panier moyen, de la vitesse de rotation des tables et des ventes par établissement.

2. Sécurité Absolue par Row-Level Security (RLS) :

- La base de données PostgreSQL applique des politiques RLS automatiques au niveau du moteur SQL. Aucune requête ne peut accéder aux données d'un autre restaurant, même en cas de faille applicative dans le code Node.js.

3. Mises à l'échelle Élastiques :

- Les conteneurs d'application sont sans état (stateless) et se dupliquent automatiquement lors des pics de fréquentation (mardi et samedi soir) derrière un load-balancer Traefik ou AWS ALB.

3. Internationalisation & Accessibilité Universelle (Multi-Langue, RTL & Multi-Devise)

Pour répondre aux marchés touristiques, cosmopolites et internationaux (Moyen-Orient, Europe, Amérique du Nord) :

- **Multi-langues avec détection automatique** : Français (FR), Anglais (EN), Arabe (AR), Espagnol (ES).
- **Prise en charge native du Right-to-Left (RTL)** : Inversion dynamique des layouts, typographie arabe dédiée (police Google Fonts *Cairo*), inversion des cartes, flux du panier et éléments visuels.
- **Multi-devises dynamiques** : Conversion et affichage instantané en EUR (€), USD (\$), GBP (£), MAD (DH), SAR (ريال), AED (د.إ.).

4. Design Responsive Avancé & Modes d’Affichage Multi-Écrans (Mobile à TV 4K)

La solution s'adapte automatiquement à tous les terminaux utilisés dans l'écosystème du restaurant :

- **Mobile First (Smartphones 320px - 480px)** : Interface fluide à une main, tiroir de panier escamotable, boutons tactiles larges.
- **Tablettes & Pads de Salle (768px - 1024px)** : Vue ergonomique pour les serveurs avec attribution visuelle des tables.
- **Montres Connectées / Wearables (Apple Watch, Wear OS 320px - 454px)** :
 - Interface dédiée ultra-épurée sur fond noir AMOLED pur pour économie de batterie.
 - Notifications haptiques (vibrations) et cartes d'alertes instantanées par table assignée (*Plats prêts, Encaissements espèces, Appels serveurs*).
 - Acquiescement rapide en un toucher (« Marquer Servi », « Encaissé »).
- **Écrans Géants TV 4K & Kiosques de Retrait (1080p, 1440p, 4K)** :
 - Mode Plein Écran TV activable en 1 clic.
 - Typographie géante haute lisibilité (visible à 15 mètres de distance pour le pickup public au comptoir).
 - Grilles KDS multi-colonnes adaptatives (2 à 4 colonnes selon la résolution).

5. Gestion Multi-Modes de Paiement (Carte Bancaire, Apple Pay & Espèces en Caisse)

Pour concilier liberté client et habitudes des consommateurs réfractaires au tout-digital :

- **Paiement Digital Direct (Stripe, CB, Apple Pay, Google Pay)** : Prélèvement instantané et notification cuisine.
- **Paiement en Espèces en Caisse / au Serveur** :
 - La commande est transmise immédiatement en cuisine pour ne pas retarder la préparation.
 - Statut de paiement spécifique `a_payer_en_caisse` avec badge d'alerte sur le KDS et la montre du serveur.
 - Validation de l'encaissement physique en 1 clic par le caissier ou le serveur (`PATCH /api/orders/:id/cash-payment`), mettant à jour la table et l'espace client en temps réel.